GearPro 齿轮外观缺陷检测系统：项目进展情况小结（简明概括版）

报告阶段：阶段性研究与实训进展小结（精简版）**报告成员**：软件与算法开发组（大三学生）**指导教师**：项目指导教师

项目阶段进展简要概括：针对工业传动齿轮在机加与装配流转中易发微细划痕与局部齿部碰伤缺损的问题，本项目研制了一套面向流水线在线筛查的原型系统。在指导教师指导下，团队自主采集 50 个真实齿轮，构建了涵盖 6 种标签体系与基于感知哈希（dHash）“近重复组”防泄漏机制的数据集；历经 6 轮算法演进，确立了齿轮 ROI 提取加局部识别的二级级联流水线，设计了全局 CNN 与局部 P2-YOLO 的异构融合架构，并通过负对数似然最小化进行温度缩放校准，利用 TPE 贝叶斯优化确定集成权重，依据经验奈曼-皮尔逊准则确定工作阈值，在决策层采用“或规则”报警。在 150 张离线测试集上，系统取得 88.73% 召回率与 22.78% 误报率。硬件方面完成第一代整机实物搭建，实现平皮带逐件送料、透明亚克力载台无遮挡采光、步进电机平滑加减速旋转分拣、上下双工业相机漫射采光，打通了 STM32 下位机串口通信与 Jetson Orin NX 边缘部署闭环（定位模型 TensorRT FP16 耗时压缩至 26.7 ms）。目前系统仍存在未搭建光度立体视觉（Photometric Stereo）多光源成像系统、数据未进行物理实体工件 ID 严格隔离等不足，后续将持续优化。

一、项目背景与实际质检问题

齿轮作为机械动力传动系统的核心基础零部件，其表面质量直接影响传动平稳性与啮合寿命。在切削加工、热处理及车间流转装配环节中，齿面易受工装划擦产生微细划痕，或因碰撞产生齿顶、齿侧及齿根缺损。传统质检主要依赖质检工人肉眼目检，存在劳动强度大、连续注视易疲劳漏检以及判决标准主观波动等实际问题。

本项目旨在开发一套基于机器视觉的齿轮表面缺陷在线筛查原型系统，在流水线连续输送中自动识别疑似缺陷齿轮供人工重点复核，从而降低漏检风险并减轻工人负担。需要明确的是，现阶段系统定位为**辅助人工复核的在线筛查工具**，算法判决依据为可见图像异常形貌，不能直接等同于齿轮机械性能与疲劳强度的最终安全定性。

在分工上，团队由 3 名大三工科学生协作开展：本人负责缺陷数据集整理与标注机制设计、算法演进、多模型异构融合校准及上位机软件编写；其余两名成员分别负责机械结构台架搭建、光学光源选型以及基于 STM32 的下位机电控开发。

二、文献研读与技术路线启发

针对金属高反光、细小缺陷特征提取困难以及空间遮挡等问题，我们在指导教师指导下研读了国内外相关文献，获得了具体技术启发：

1. **高反光金属打光与成像方案的启发**：阅读 Saiz 等人与 Wu 等人关于金属表面质检的文献，我们认识到金属表面镜面反射形成的强光斑与暗影是掩盖微细缺陷的主因。单纯依靠直射光极易在渐开线齿面形成局部过曝与反光死角。结合文献分析，我们在台架中配置了白色漫射光源与导光罩，并架设上下双工业相机，有效抑制了表面反光对微细划痕的遮蔽，改善了成像均匀性。

2. **微细划痕特征保留的方法借鉴**：在阅读 Lin 等人（FPN）与 Liu 等人（ConCNN）关于多尺度特征网络的研究后，我们了解到深层卷积的多次下采样极易导致细小空间纹理丢失。齿轮微细划痕

宽度通常仅数个像素，过深的网络容易产生特征虚化。为此，我们借鉴文献思想在目标检测网络中引入保留浅层高分辨率特征的 **P2 检测层**，专门捕获细小划痕，提升了浅层特征保留能力。

3. **旋转多视角拍摄与连续帧判定启发**：研读 Allam 等人关于汽车齿轮表面损伤检测的文献，我们认识到由于齿轮圆周齿廓的几何遮挡，必须通过旋转多视角采集才能覆盖全齿面；同时作者指出单帧静态判定易受偶然光斑干扰导致误报，建议引入多帧连续判定以滤除瞬态反光。这为我们后续设计旋转分拣机构及规划多帧时序去重提供了重要思路。

三、数据构建、算法演进与决策依据

算法研究紧密围绕数据规范、流水线解耦、模型融合校准及阈值优化层层推进：

1. 自主数据集构建与“近重复组”防泄漏划分

团队自主采购并定制了 50 个真实金属齿轮（正常 10 个、划痕 15 个、侧面缺损 15 个、齿角缺损 10 个），使用 2560 × 1440 工业相机在不同光照与角度下采集图像。经过前期标注试验，确立了 6 种标签体系：`normal`（正常外观）、`scratch`（微细划痕）、三种细分缺损位置（`bottom` 齿根碰伤、`oblique` 齿面斜向缺损、`side` 齿侧剥落），以及针对人眼极难判定的边界样本设置的 `difficult=1` 标签（训练阶段剔除，避免梯度震荡）。

针对多角度连续拍摄导致图像高度相似的问题，为防止数据泄漏，我们设计了“近重复组”聚类划分机制：基于 64 位感知哈希（dHash 汉明距离 ≤ 2）、文件序号临近性与视角粗分类（正视、斜视、侧视）将高度相似图像聚为一个独立组，随后以组为最小单位通过分层抽样划分训练集、验证集与测试集，并在划分后交叉校验跨集汉明距离，有效消除了同一齿轮高度相似图像在不同集合交叉出现的过拟合隐患。

2. ROI 提取与二级级联流水线

针对整幅图像背景杂乱的问题，算法确立了“第一阶段定位齿轮裁剪感兴趣区域（ROI 外扩 4%），第二阶段对 ROI 局部区域实施缺陷精准识别”的二级级联流水线，排除了外围背景对算法注意力的干扰。

3. 六轮算法实验演进历程

算法方案经历了六轮迭代与试错：

- **第 1 轮（传统图像处理失败）**：尝试 Canny 边缘检测与自适应阈值分割，受齿面强反光亮斑与复杂渐开线伪边缘干扰完全失效；
- **第 2 轮（整图端到端检测失败）**：直接在无 ROI 约束的原图上训练通用目标检测模型，微细划痕极易与切削刀纹混淆，漏检严重；
- **第 3 轮（引入 ROI 二级流水线）**：引入定位裁剪后，对比了整图分类与框级定位两种技术路线在评价指标上的差异；
- **第 4 轮（统一缺陷大模型受挫）**：将划痕与缺损合并训练统一模型，由于两类缺陷表征悬殊，微细划痕漏检依旧，盲目堆叠模型未能带来收益；

- **第 5 轮（分缺陷分别建模）**：针对划痕的线状弱对比特性与缺损的块状几何破坏特性，确立分别建模与独立选型；
- **第 6 轮（决策级融合与或规则）**：两套子系统独立输出置信度，在决策层采用“或规则（OR Rule）”合并报警，任一子系统报警即判为疑似缺陷，实现分项专精与联合兜底。

4. 异构模型融合、概率校准与决策依据

针对单一模型判决能力局限，我们构建了多模型异构融合架构：

- **异构互补设计**：将擅长全局语义提取的 CNN 分类网络（ResNet18 与 EfficientNet-B0）与擅长局部细微定位的检测网络（含 P2 层的 P2-YOLO）进行互补集成；
- **温度缩放（Temperature Scaling）概率校准**：异构网络输出的 logit 分布尺度不一，直接加权会导致概率失真。我们在验证集上通过网格搜索最小化负对数似然（NLL），为每个模型学习独立温度参数 T（划痕模型 T 分别为 0.700、2.050、2.125；缺损模型 T 分别为 1.000、2.375、1.850），通过 $p_T = \sigma(\text{logit}(p)/T)$ 将分数对齐至可靠概率刻度；
- **TPE 贝叶斯优化集成权重**：在验证集上采用基于树状 Parzen 估计器（TPE）的贝叶斯优化算法搜索最优加权系数。最终划痕子系统分配检测高权重 0.75、两分类模型各 0.125（倚重局部定位线索）；缺损子系统分配均衡权重（检测 0.50、两分类各 0.25）；
- **经验奈曼-皮尔逊准则（Empirical NP Rule）确定阈值**：在验证集上严格施加假阳性率上限约束（FPR ≤ 0.20），寻找召回率最大化的最优阈值，确定划痕报警阈值 $\tau_{\text{scratch}} \approx 0.3003$，缺损报警阈值 $\tau_{\text{missing}} \approx 0.3413$；
- **离线测试集表现**：在包含 71 张缺陷图与 79 张正常图的 150 张离线测试集上，系统检出 63 张缺陷，召回率达 88.73%；误报 18 张正常件，误报率为 22.78%。相比早期统一基线，检出净增 9 张，误报减少 15 张，误报率从 41.77% 降至 22.78%。

四、第一代整机硬件设计与闭环联调

团队完成了第一代整机实物台架的加工装配与电气联调，实现了从机械进料到执行分拣的物理闭环：

1. **机械传送与透明检测工位**：搭建了由步进电机驱动的平皮带输送机构，实现齿轮“单件连续输送”；在检测区制作了高透光率的透明亚克力托盘载台，在承托齿轮的同时为上下双工业相机提供无遮挡采光通道。
2. **旋转分拣平台与平滑加减速控制**：设计装配了步进电机驱动的旋转分拣平台，根据判决信号将工件旋转送入合格工位或缺陷工位。在底层电控中编写了**步进电机梯形平滑加减速算法**，避免了起停冲击及离心力导致的齿轮脱盘位移。
3. **光学采集配置**：选用两台分辨率为 2560 × 1440 的工业面阵相机架设于载台上下两侧，搭配白色漫射照明与遮光罩，保证双面成像均匀。
4. **底层电气控制与通信**：选用意法半导体 STM32 单片机作为底层控制核心，精确调度输送带启停与分拣平台运动。下位机与上位机通过硬件串口（UART，115200 波特率）通信，稳定解析执行 `01`（正常 PASS 放行）与 `02`（疑似缺陷 REJECT 剔除）指令。

5. **边缘计算部署与整机闭环验证：**系统部署于 NVIDIA Jetson Orin NX 嵌入式边缘计算平台运行。齿轮定位模型成功编译为 **TensorRT FP16 引擎**，P95 单帧推理耗时从 65.0 ms 压缩降至 26.7 ms；Web 监控端实时显示质检结果。实物整机打通了“输送带进料 → 双相机采集 → Orin NX 本地推理 → 串口指令下发 → STM32 步进电机旋转分拣”全流程闭环。

五、当前存在的不足与未来改进方向

结合前期实训测试，系统仍存在以下具体不足与工程局限：

1. **未搭建基于光度立体视觉（Photometric Stereo）的多光源成像系统：**目前采用稳态白色漫射照明，虽然弱化了部分强反光，但在渐开线复杂曲面齿面上，微细划痕依然易受局部高光淹没。文献指出，通过四方向可控光源分时频闪点亮并解耦提取表面反射率、法向量梯度与曲率特征，是从物理成像根源分离反光与形貌缺陷的有效手段。受实训时间限制，团队未来得及研制该多光源高频同步系统。

2. **测试数据尚未进行物理实体工件 ID 严格隔离：**目前自建数据集采用图像级编号与 dHash 近重复聚类防泄漏，尚未在数据底层建立物理实体工件 ID 的绝对追踪与隔离，对全新批次实体齿轮的泛化能力仍需补充独立验证。

3. **数据集规模与标注细化待拓展：**现有物理齿轮样件仅 50 个，样本覆盖度与缺陷形态丰富度仍显不足；后续需采集更多批次工件，建立更严格的标注规范与基于工件 ID 严格隔离的数据集划分。

4. **边缘端深度部署探索较少：**目前仅定位模型完成 TensorRT FP16 加速验证，后端缺陷识别多模型仍运行于常规环境，尚未开展 INT8 量化感知训练、结构化剪枝、知识蒸馏以及整机在工业环境长时间连续运行下的散热功耗测试。

针对上述不足，团队后续将按计划开展四向频闪光度立体成像模组研制、实体工件 ID 盲测集扩充、连续帧时空判定算法开发以及 Jetson Orin NX 上的 INT8 深度量化部署，持续完善系统工程实用性。

【结语】

本项目是大三阶段开展的一次软硬件一体化工程实训探索。团队从查阅文献、样件建库、标签规范设计出发，通过六轮算法试错确立了二级级联与校准融合架构，并搭建了第一代整机实物原型，打通了机电信号与算法判决闭环。后续团队将在指导教师指导下，针对高反光光学硬件与模型轻量化部署等核心短板开展深入研究。